

Métricas de Complejidad

Hermilo Cortés González

2 de Octubre de 2025

Definiciones Básicas

Matriz Ubicación-Actividad

Definición (Matriz Ubicación-Actividad)

Las Matrices Ubicación-Actividad conectan c ubicaciones con p actividades.

X_{cp} = Volumen de actividad p en la ubicación c .

Donde el Volumen de actividad puede referirse a exportaciones, ventas, pagos a nómina, valor agregado, empleo o alguna otra cantidad.

- Dado que las unidades de los tamaños de actividades no son fácilmente comparables (por ejemplo, China y Uruguay), las matrices necesitan ser normalizadas en **Matrices de Especialización, R** .

Matrices de Especialización, R

Definición (Matriz de Especialización, R)

- Una Matriz de Especialización, R , se define al dividir cada entrada de la matriz X_{cp} por la suma de sus respectivas filas o columnas.
- Esta medida se le conoce como **cociente de ubicación** o **Revealed Comparative Advantage, (RCA)**.
- Definiendo la suma de la matriz completa como $X = \sum_{cp} X_{cp}$ y usando la notación de Einstein en la que índices omitidos indican variables sumadas¹, la Matriz de Especialización R_{cp} es

$$R_{cp} = \frac{X_{cp}X}{X_c X_p}$$

R_{cp} es la razón entre el nivel observado, X_{cp} , y el nivel esperado, $\frac{X_c X_p}{X}$, de actividad económica en una ubicación.

- Ubicaciones con $R_{cp} > 1$ se consideran **especializadas en la actividad p** .

¹Para cualquier matrix A_{ij} , $A_i = \sum_j A_{ij}$

Matriz de Especialización Binaria, M

Definición (Matriz de Especialización Binaria, M)

Definimos la Matriz de Especialización Binaria, M , como

$$M_{cp} = \begin{cases} 1 & \text{if } R_{cp} \geq R^* \\ 0 & \text{if } R_{cp} < R^* \end{cases}$$

donde $R^* = 1$ cuando usamos R y $R^* = 0.25$ cuando usamos R^{pop}

- M remueve el exceso de variación al enfocarse sólo en las presencias ($M_{cp} = 1$) y ausencias, ($M_{cp} = 0$), significantes.
- La suma por filas y columnas de M contabiliza el número de actividades presentes en una ubicación (**diversidad**) y el número de ubicaciones donde la actividad está presente (**ubicuidad**), respectivamente.
- Formalmente:

$$M_c = \sum_p M_{cp} = \text{diversidad}$$

$$M_p = \sum_c M_{cp} = \text{ubicuidad}$$

Matriz de Especialización Binaria, M

- Una propiedad de estas matrices geográficas es que la **ubicuidad** promedio de las actividades presentes en una ubicación tienden a correlacionarse de forma negativa con la **diversidad** de la ubicación.
- Este hecho está relacionado con la propiedad de las matrices conocida como **nestedness** y puede ser vista como evidencia que **el conocimiento más complejo** se **difunde** con más dificultad y, por lo tanto, sólo está disponible en unas pocas ubicaciones diferentes.

Relatedness
